

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة : 8 أساسيات شبكات لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

المحاضرة 8: أساسيات شبكات لينكس

أهداف اليوم:

- 1. فهم واجهات الشبكة وكيفية عرض تكوينها.
- 2. تعلم كيفية اختبار اتصال الشبكة باستخدام ping.
- 3. استخدم ss و netstat لعرض اتصالات الشبكة النشطة وخدمات الاستماع.
- 4. تعلم كيفية الوصول إلى أنظمة Linux البعيدة وإدارتها بشكل آمن باستخدام ssh.
- 5. نقل الملفات بشكل آمن عبر الشبكة باستخدام scp.

ملخص: من الأتمتة إلى الاتصالات

في المحاضرة السابعة، أتقنا البرمجة النصية المتقدمة باستخدام الدوال والمصفوفات ومعالجة الأخطاء. تعلمنا كيفية كتابة نصوص برمجية قوية لإدارة النظام بكفاءة.

الاتصال بالحاضر: ما الذي يجعل النظام الذكي "ذكيًا"؟ غالبًا ما يكون ذلك بفضل قدرته على التواصل مع الأجهزة الأخرى، أو الخوادم، أو المستخدمين.

• غالبًا ما تحتاج البرامج النصية التي نكتبها إلى إدارة خدمات الشبكة أو تشغيلها على أجهزة بعيدة.

إدارة مجموعة من أجهزة إنترنت الأشياء، لا تحتاج إلى التوجه إلى كل جهاز، بل تتصل به عبر شبكة.

اليوم، سنتعلم أوامر الشبكات الأساسية التي تجعل هذا الاتصال ممكنًا.

عرض تكوين الشبكة: عنوان IP

يحتاج كل جهاز على الشبكة إلى عنوان. يُعد أمر IP الأداة الحديثة لإدارة إعدادات الشبكة في لينكس.

الأمر: ip addr show (أو ip a للاختصار)

يقوم هذا الأمر بإدراج جميع واجهات الشبكة على نظامك وعناوين IP الخاصة بها.

مثال على الإخراج:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,...> inet 127.0.0.1/8
    lo 2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,...>
```

الرابط/الأثير 00:0c:29:b1:c8:f3 inet 192.168.75.128/24 brd 192.168.75.255 نطاق عالمي ...

lo • (حلقة ارتجاعية): واجهة "المضيف المحلي". عنوان IP الخاص بها هو دائمًا 127.0.0.1. تُستخدم لـ الخدمات على جهازك الخاص للتحدث مع بعضها البعض.

ens33 (أو: eth0)بطاقة Ethernetالمادية/الافتراضية الخاصة بك.

inet 192.168.75.128/24 عنوان IPv4 لجهازك على الشبكة المحلية. هكذا

الأجهزة الأخرى تصل إليك.

اختبار الاتصال: ping

أمر ping هو أول أداة يجب استخدامها للتحقق من اتصال جهاز ما بالإنترنت وإمكانية الوصول إليه عبر الشبكة. يرسل الأمر حزمة صغيرة (طلب صدى ICMP) وينتظر الرد.

بناء الجملة: ping <hostname_or_IP>

أمثلة:

#قم بإرسال أمر Ping إلى خادم DNS العام الخاص بشركة Google للتحقق من اتصال الإنترنت 4 8.8.8.8 -c ping

#قم بإرسال أمر ping إلى جهاز آخر على شبكتك المحلية 192.168.1.101 ping

#قم بإجراء اختبار ping على جهازك الخاص للتحقق مما إذا كانت مجموعة الشبكة تعمل localhost ping

4 -c • يخبر الأمر ping بإرسال 4 حزم فقط ثم التوقف.

•الرد الناجح يعني أن الاتصال نشط. "لا يمكن الوصول إلى المضيف الوجهة" أو ٪١٠

فقدان الحزمة يعني أن هناك مشكلة.

عرض الاتصالات: ss و netstat

كيف يمكنك معرفة الخدمات التي "تستمع" للاتصالات على جهازك؟

ss • (إحصائيات المقيس) هو الأمر الحديث والأسرع.

netstat • هو الأمر الأقدم (ولكنه لا يزال مستخدماً على نطاق واسع).

الأمر الأكثر فائدة: ss -tulpn

• -t: إظهار مآخذ TCP.

• -u: إظهار مآخذ UDP.

• -l: إظهار مآخذ الاستماع فقط.

•

p: إظهار العملية باستخدام المقيس.

n: إظهار العناوين الرقمية (لا تحل أسماء المضيفين).

مثال على الإخراج:

عملية المستخدم:	عنوان الأقران: المنفذ	الاسم: عنوان IP	الاسم: عنوان IP	الاسم: عنوان IP	الاسم: عنوان IP
0.0.0.0:*	0.0.0.0:*	127.0.0.1:631	127.0.0.1:631	127.0.0.1:631	127.0.0.1:631
0.0.0.0:*	0.0.0.0:22	0.0.0.0:22	0.0.0.0:22	0.0.0.0:22	0.0.0.0:22

يُظهر هذا الإخراج أن خدمة طباعة CUPS تستمع على المنفذ 631 وأن خدمة SSH تستمع على المنفذ 22.

الإدارة عن بعد الآمنة: ssh

SSH (Secure Shell) هو الأداة الأهم لمسؤولي لينكس. فهو يوفر تسجيل دخول مشفّر وآمن عبر سطر الأوامر إلى جهاز بعيد.

بناء الجملة: ssh <اسم المستخدم>@<اسم المضيف أو عنوان IP>
بالنسبة للأنظمة الذكية: هذه هي الطريقة التي تدير بها الأجهزة "بدون رأس" - الأنظمة التي لا تحتوي على شاشة أو لوحة مفاتيح، مثل Raspberry Pi في محطة الطقس أو الخادم في مركز البيانات.

مثال:

```
#قم بتسجيل الدخول إلى خادم بعيد باستخدام المستخدم 'admin'  
ssh admin@192.168.1.200  
  
#بعد إدخال كلمة المرور، ستحصل على غلاف على الجهاز البعيد.  
#سيتم الآن تشغيل كل أمر تكتبه على هذا الجهاز.  
admin@192.168.1.200:~$  
اسم المضيف  
خادم ألفا  
admin@192.168.1.200:~$ exit  
تسجيل الخروج  
تم إغلاق الاتصال بـ 192.168.1.200.
```

نقل الملفات الآمن: scp

يستخدم SCP (بروتوكول النسخ الآمن) SSH لنسخ الملفات والدلائل بشكل آمن بين موقعين على شبكة. تعمل تمامًا مثل أمر cp، ولكن مع وجهة بعيدة.

بناء الجملة:

scp <المصدر> <الوجهة>

أمثلة:

```
#نسخ ملف محلي إلى خادم بعيد  
scp ./my_script.sh admin@192.168.1.200:/home/admin/scripts/  
  
#نسخ ملف من خادم بعيد إلى جهازك المحلي  
scp admin@192.168.1.200:/var/log/syslog ./remote_logs/
```

يعد هذا ضروريًا لنشر كود جديد على جهاز إنترنت الأشياء أو استرداد ملفات السجل منه للتحليل.

سيناريو عملي: حلقة الشبكة المحلية

لنختبر هذه الأدوات على جهازنا. هذا يؤكد أنها تعمل دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر آخر.

1. افتح محطتك.

2. ابحث عن عنوان IP الرئيسي الخاص بك: `ip a`.

3. التحقق من اتصال الإنترنت: `ping -c 3 8.8.8.8`.

4. تحقق مما إذا كانت مجموعة الشبكة الخاصة بك جاهزة: `ping -c 3 localhost`.

5. اكتشف الخدمات المستمعة: `ss -ltn`. `ss` يبحث عن المنفذ (SSH). ٢٢

6. اتصل بجهازك باستخدام SSH: `ssh your_username@localhost` (استبدل اسم المستخدم الخاص بك).

7. سُئِلَ منك الوثوق ببصمة المفتاح (اكتب نعم) ثم إدخال كلمة المرور. أنت الآن في جلسة `shell` جديدة على جهازك الخاص.

8. أنشئ ملف اختبار: المس `ssh_test.txt` ثم اكتب `exit` لإغلاق جلسة SSH.

9. انسخ هذا الملف بشكل آمن إلى مجلد التنزيلات في دليل منزلك باستخدام `scp`.
`scp localhost:/home/your_username/ssh_test.txt ~/Downloads/`

10. تأكد من نسخ الملف: `ls ~/Downloads/`.

الفكرة وراء المهمة

لماذا تعتبر مهارات الشبكات غير قابلة للتفاوض بالنسبة للأنظمة الذكية؟

الإدارة عن بُعد: نادرًا ما يُستخدم النظام الذكي بمعزل عن غيره. يجب إدارة مصفوفة مستشعرات إنترنت الأشياء، أو روبوت مصنع ذكي، أو مركبة ذاتية القيادة، وتحديثها، وتصحيح أخطائها عن بُعد. SSH هو الحل الأمثل.

نقل البيانات: تُولّد الأنظمة الذكية البيانات أو تستهلكها. تحتاج الكاميرا الذكية إلى إرسال مقاطع فيديو، ويحتاج نموذج التعلم الآلي إلى تلقي التحديثات. تُستخدم `scp` (وأدوات أخرى مثل `rsync`) لنقل البيانات بشكل آمن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: عند انقطاع اتصال جهاز إنترنت الأشياء، لا تفترض ببساطة أنه معطل. الخطوة الأولى هي إرسال أمر `ping` إليه. إذا لم يستجب، تحقق من جهاز التوجيه. إذا استجاب، ولكن الخدمة لا تعمل، فاتصل به عبر SSH واستخدم `ss` للتحقق مما إذا كان التطبيق يستمع على المنفذ الصحيح. هذه العملية المنطقية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مهارة هندسية أساسية.

المهمة :7تدقيق الشبكة والاتصال (12%)

الهدف: استخدام أدوات الشبكات الأساسية لتوثيق واختبار اتصال نظامك والتفاعل معه بشكل آمن.

المهام:

- 1. استخدم ip a للعثور على عنوان IPv4 الخاص بواجهة الشبكة الرئيسية لديك (على سبيل المثال، 33ens3 أو 0eth).
- 2. استخدم 4 8.8.8.8 -c ping لاختبار اتصالك بالإنترنت وإظهاره.
- 3. استخدم 4 localhost -c ping لاختبار وإظهار أن مجموعة الشبكة المحلية الخاصة بك تعمل.
- 4. استخدم ss -tuln لعرض جميع خدمات TCP و UDP المستمعة. حدد سطر خدمة SSH. (المنفذ 22).
- 5. اتصل بجهازك بأمان باستخدام ssh your_username@localhost. بعد تسجيل الدخول، شغل whoami. أمر.

6. التحقق: التقاط مخرجات جميع الأوامر من الخطوات 1 إلى 5 في تقريرك.

7. تقرير: اكتب فقرة موجزة (3-5 جمل) تشرح فيها سبب استماع خدمة مثل SSH إلى منفذ معين. ما الغرض من المنفذ 22 في هذا السياق، ولماذا من المهم أن تستمع إليه الخدمة الصحيحة فقط؟

تعليمات تسليم الواجبات

- اسم الملف: قم بتسمية ملف الإرسال الخاص بك بالضبط كما يلي:
رقم الطالب-اسم الطالب-الواجب 7.pdf
- مثال: 13012070xx-MohammedEmadAlhams-Assignment7.pdf
- موجه المحطة الطرفية: يجب أن يظهر اسمك في موجه المحطة الطرفية لالتقاط لقطات الشاشة الخاصة بك مخرجات الأوامر.
- تنسيق الملف: يجب أن يكون إرسالكم عبارة عن ملف PDF واحد يحتوي على:
 - المخرجات لكل أمر في مهام التعيين.
 - فقرة تقريرك النهائي التي تشرح غرض منفذ الاستماع.
 - النزاهة الأكاديمية:
- تحذير: سيتم اعتبار المشاركات المتطابقة غشًا وستؤدي إلى الحصول على درجة صفر.

• تحذير: الحلول أو التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى الحصول على درجة صفر.

الخطوات التالية والموارد

تمرين هذا الاسبوع:

• استكشف خيارات `hssping`. هل يمكنك تغيير فاصل `ping`؟ هل يمكنك تشغيل

أمر واحد عبر SSH بدون تسجيل دخول كامل؟ (`ssh user@host "uptime"`)

• إذا كان لديك Raspberry Pi أو جهاز آخر يعمل بنظام Linux، فقم بممارسة استخدام `scp` و `ssh` بينهما.

الأسبوع القادم: المحاضرة التاسعة -مراجعة عملية منتصف الفصل الدراسي

سننتوقف مؤقتًا لترسيخ كل ما تعلمناه في النصف الأول من الدورة. هذا سيُمكننا من:

ستكون جلسة مراجعة نقدية تغطي الأوامر، والنصوص البرمجية، والشبكات لإعدادك للتقييم النصفي.

نصائح الاتصال بغزة:

• يمكن اختبار أوامر `scp` و `ping` باستخدام `ssh` باستخدام `localhost` دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهو أمر رائع للتمرين دون اتصال بالإنترنت.

• ابحث عن وقت ثابت لتنزيل أي موارد.

موارد:

• مقدمة إلى شبكات Linux: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an->

مقدمة إلى شبكات لينكس

• أساسيات SSH: <https://www.hostinger.com/tutorials/ssh-essentials>

• اقرأ صفحات الدليل: `man ip`, `man ping`, `man ssh`, `man scp`

• مواد الدورة على Moodle